

# Lab Relator — Guia de Instalação e Execução

## Sistema Relator de Problemas em Laboratório

Projeto Integrador · TADS · UniEinstein Limeira · 2026

Stack: PHP 8.2+ · MySQL 8.x · Bootstrap 5.3 · Composer 2.x

---

### Sumário

- 1. [Pré-requisitos](#)
  - 2. [Instalação do XAMPP](#)
  - 3. [Clonando o projeto](#)
  - 4. [Instalando as dependências PHP](#)
  - 5. [Configurando o banco de dados](#)
  - 6. [Configurando o Virtual Host](#)
  - 7. [Configurando o arquivo de banco](#)
  - 8. [Acessando o sistema](#)
  - 9. [Credenciais padrão](#)
  - 10. [Configurando e-mail \(opcional\)](#)
  - 11. [Resolução de problemas comuns](#)
- 

### 1. Pré-requisitos

Instale os seguintes programas antes de começar. Todos são gratuitos.

| Programa          | Versão mínima                          | Download                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| XAMPP             | 8.2.x ou superior                      | <a href="https://www.apachefriends.org">https://www.apachefriends.org</a> |
| Composer          | 2.x                                    | <a href="https://getcomposer.org">https://getcomposer.org</a>             |
| Git               | 2.x                                    | <a href="https://git-scm.com">https://git-scm.com</a>                     |
| Navegador moderno | Chrome 110+ / Firefox 115+ / Edge 110+ | —                                                                         |

---

**Windows:** instale o XAMPP primeiro, depois o Composer, depois o Git.  
**macOS / Linux:** o XAMPP pode ser substituído por Homebrew (php + mysql) se preferir.

---

## 2. Instalação do XAMPP

1. Baixe o instalador em <https://www.apachefriends.org> e execute.
2. Durante a instalação, marque obrigatoriamente: **Apache** e **MySQL**.
3. Ao abrir o XAMPP Control Panel, clique em **Start** nos módulos **Apache** e **MySQL**.
4. Verifique que ambos ficaram com fundo verde. Se Apache não subir, veja a seção [Resolução de problemas](#).

### Ativando extensões PHP necessárias

1. No XAMPP Control Panel, clique em **Config** ao lado do Apache e escolha **PHP (php.ini)**.
2. Use `Ctrl + F` para localizar e **descomentar** (remover o `;` no início) as seguintes linhas:

```
extension=pdo_mysql
extension=mbstring
extension=openssl
extension=fileinfo
```

3. Salve o arquivo e clique em **Stop / Start** no Apache para reiniciar.

---

## 3. Clonando o projeto

Abra o terminal (ou Git Bash no Windows) e execute:

```
bash

# Navega até a pasta do XAMPP
cd C:/xampp/htdocs           # Windows
# cd /Applications/XAMPP/htdocs # macOS
# cd /opt/lampp/htdocs         # Linux

# Clona o repositório
git clone https://github.com/SEU_USUARIO/lab_relator.git

# Entra na pasta do projeto
cd lab_relator
```

Se você recebeu o projeto como arquivo `.zip` em vez do Git: descompacte-o dentro de `C:/xampp/htdocs/` e renomeie a pasta para `lab_relator`.

---

## 4. Instalando as dependências PHP

Ainda dentro da pasta `lab_relator`, execute:

```
bash  
  
composer install
```

Aguarde o Composer baixar o PHPMailer e demais dependências.

Ao terminar, a pasta `vendor/` deve aparecer dentro do projeto.

**Sem internet?** Se você tiver o arquivo `vendor.zip` fornecido junto com o projeto, descompacte-o na raiz do projeto em vez de rodar `composer install`.

---

## 5. Configurando o banco de dados

### 5.1 Criar o banco via phpMyAdmin

1. Abra o navegador e acesse: `http://localhost/phpmyadmin`
2. Clique em **Novo** (coluna da esquerda).
3. No campo "Nome do banco de dados", digite: `lab_relator`
4. Em "Collation", selecione: `utf8mb4_unicode_ci`
5. Clique em **Criar**.

### 5.2 Importar o schema e os dados iniciais

1. Com o banco `lab_relator` selecionado na coluna da esquerda, clique na aba **Importar**.
2. Clique em **Escolher arquivo** e selecione o arquivo:

```
lab_relator/database/schema.sql
```

3. Clique em **Executar** e aguarde.
4. Você deve ver a mensagem: *"Importação concluída com sucesso."*
5. Confirme que as tabelas foram criadas clicando em **Estrutura**. As tabelas esperadas são:

```
usuario
login_attempts
password_resets
laboratorio
equipamento
tipo_problema
ocorrencia
ocorrencia_historico
```

### 5.3 Verificar o seed

Clique na aba **SQL** e execute:

```
sql

SELECT id, nome, email, tipo FROM usuario;
```

Você deve ver 3 usuários: o gestor, o professor e o técnico padrão.

---

## 6. Configurando o Virtual Host

Esta etapa faz o projeto funcionar em `http://labrelatorr.local` em vez de `http://localhost/lab_relator/public`. É a configuração recomendada para que os links internos funcionem corretamente.

### 6.1 Editar httpd-vhosts.conf

1. No XAMPP Control Panel, clique em **Config** ao lado do Apache e escolha **<Browse> Apache (httpd-vhosts.conf)**.
2. Adicione ao final do arquivo:

```
apache

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/lab_relator/public"
    ServerName labrelatorr.local
    <Directory "C:/xampp/htdocs/lab_relator/public">
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog "C:/xampp/apache/logs/labrelatorr_error.log"
    CustomLog "C:/xampp/apache/logs/labrelatorr_access.log" combined
</VirtualHost>
```

**macOS:** substitua `C:/xampp/htdocs` por `/Applications/XAMPP/htdocs`

**Linux:** substitua por `/opt/lampp/htdocs`

3. Salve o arquivo.

## 6.2 Editar o arquivo hosts do sistema

**Windows:**

1. Abra o Bloco de Notas **como Administrador**.
2. Abra o arquivo: `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`
3. Adicione ao final:

```
127.0.0.1 labrelatorr.local
```

4. Salve e feche.

**macOS / Linux:**

```
bash

sudo nano /etc/hosts
# Adicione a linha abaixo e salve com Ctrl+O, depois Ctrl+X
127.0.0.1 labrelatorr.local
```

## 6.3 Reiniciar o Apache

No XAMPP Control Panel: **Stop** e depois **Start** no Apache.

**Alternativa sem Virtual Host:** se preferir não configurar o Virtual Host, acesse o sistema por `http://localhost/lab_relator/public`. Neste caso, abra o arquivo `index.php` e verifique se a constante `APP_BASE_PATH` está configurada corretamente para o subcaminho.

## 7. Configurando o arquivo de banco

Abra o arquivo `config/database.php` e ajuste as credenciais conforme seu ambiente:

```
php
```

```
return [  
    'host'    => '127.0.0.1',  
    'db'      => 'lab_relator',  
    'user'    => 'root',  
    'pass'    => '',           // senha padrão do XAMPP é vazia  
    'charset' => 'utf8mb4',  
];
```

Se você configurou uma senha para o MySQL no XAMPP, informe-a no campo . Para verificar a conexão, rode no terminal dentro da pasta do projeto:

```
bash  
  
php config/database.php
```

O retorno esperado é:

## 8. Acessando o sistema

Após todos os passos anteriores, abra o navegador e acesse:

```
http://labrelatorr.local
```

Ou, se não configurou Virtual Host:

```
http://localhost/lab_relator/public
```

A tela de login do sistema deve aparecer.

## 9. Credenciais padrão

O banco de dados já vem com três usuários cadastrados para testes.

**Altere as senhas antes de qualquer uso em produção.**

### Gestor

| Campo  | Valor                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|
| E-mail | <input type="text" value="admin@unieinstein.edu.br"/> |
| Senha  | <input type="text" value="Admin@2026"/>               |
| Acesso | Dashboard · Cadastros · Relatórios · Monitor          |

O gestor tem acesso completo ao sistema: gerencia laboratórios, equipamentos, usuários, tipos de problema, acompanha todas as ocorrências e gera relatórios.

## Professor

| Campo  | Valor                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| E-mail | <input type="text" value="prof@lab.edu.br"/>                           |
| Senha  | <input type="password" value="Prof@2026"/>                             |
| Acesso | Dashboard · Registrar ocorrências · Acompanhar as próprias ocorrências |

O professor pode registrar e acompanhar apenas as ocorrências que ele mesmo criou. Não tem acesso ao monitor de chamados nem aos relatórios gerenciais.

## Técnico

| Campo  | Valor                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| E-mail | <input type="text" value="tec@lab.edu.br"/>                       |
| Senha  | <input type="password" value="Tec@2026"/>                         |
| Acesso | Dashboard · Monitor de chamados · Atualizar status de ocorrências |

O técnico visualiza todas as ocorrências abertas no monitor, altera o status (iniciar atendimento, encerrar) e registra observações em cada chamado.

## 10. Configurando e-mail (opcional)

O sistema envia e-mails em três situações: recuperação de senha, abertura de nova ocorrência (notifica o gestor) e encerramento de chamado (notifica o professor).

Para ativar, abra o arquivo `config/mail.php` e preencha com as credenciais SMTP do seu servidor de e-mail:

```
php
```

```
return [  
    'host'      => 'smtp.gmail.com',    // ou smtp.outlook.com, etc.  
    'port'      => 587,  
    'username'  => 'seuemail@gmail.com',  
    'password'  => 'sua_senha_de_app',  // no Gmail: senha de app, não a senha  
    'from_email' => 'seuemail@gmail.com',  
    'from_name' => 'Lab Relator',  
    'encryption' => 'tls',  
];
```

**Gmail:** é necessário ativar "Acesso a app menos seguro" ou, preferencialmente, gerar uma **Senha de App** em <https://myaccount.google.com/apppasswords>. Sem configuração de e-mail, o sistema funciona normalmente — apenas os e-mails não são enviados e as ocorrências são registradas em `storage/logs/reset.log`.

---

## 11. Resolução de problemas comuns

### Apache não sobe no XAMPP

A porta 80 pode estar ocupada pelo IIS (Windows) ou outro serviço.

1. Abra o XAMPP Control Panel, clique em **Config > Service and Port Settings**.
  2. Mude a porta do Apache para `8080`.
  3. Atualize o arquivo hosts para `http://labrelatorr.local:8080`.
- 

### Erro: "Access denied for user 'root'@'localhost'"

O MySQL do XAMPP está com senha diferente da configurada em `config/database.php`.

1. Acesse `http://localhost/phpmyadmin`.
  2. Clique em **Contas de utilizador**.
  3. Na linha do usuário `root` e host `localhost`, clique em **Editar privilégios**.
  4. Vá até **Alterar senha** e defina a senha (ou deixe em branco para sem senha).
  5. Atualize o campo `pass` em `config/database.php`.
- 

### Erro 404 em qualquer página após o login

O `.htaccess` não está sendo processado. Verifique:

1. O módulo `mod_rewrite` do Apache está ativo. No XAMPP: `Config > httpd.conf`, localize e descomente:



```
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
```

2. O `DocumentRoot` do Virtual Host aponta para a pasta `public/`, não para a raiz.
3. A diretiva `AllowOverride All` está presente no bloco `<Directory>`.

---

## A página abre mas o CSS não carrega

O Bootstrap e os ícones são carregados via CDN. Certifique-se de que o computador tem acesso à internet durante o uso. Para uso offline, baixe o Bootstrap 5.3 e os arquivos de fonte e substitua os links no `views/layouts/header.php`.

---

## "composer" não é reconhecido como comando

O Composer não foi adicionado ao PATH do sistema.

- **Windows:** reinstale o Composer usando o instalador `.exe` em <https://getcomposer.org>, marcando a opção "Add to PATH" durante a instalação. Feche e reabra o terminal.
- **macOS/Linux:** mova o arquivo `composer.phar` para `/usr/local/bin/composer` e dê permissão de execução: `chmod +x /usr/local/bin/composer`.

---

## Tela em branco após enviar formulário

Ative a exibição de erros PHP para desenvolvimento. Em `config/database.php` ou em `index.php`, adicione no início:

```
php

ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
```

O erro real aparecerá na tela. **Remova essas linhas antes de apresentar o projeto.**

---

## Fluxo rápido para testar tudo em 5 minutos

1. Acesse `http://labrelatorr.local`
2. Login como Gestor → verifique o dashboard
3. Cadastre um laboratório em: Cadastros > Laboratórios
4. Saia (Gestor) · Login como Professor

5. Abra uma ocorrência: Ocorrências > Nova Ocorrência
6. Saia (Professor) · Login como Técnico
7. Acesse o Monitor de Chamados
8. Inicie o atendimento da ocorrência criada
9. Encerre o chamado com uma observação
10. Saia (Técnico) · Login como Gestor
11. Acesse Relatórios e exporte o CSV

---

*Documento gerado para uso interno do grupo — Projeto Integrador TADS 2026.*

*Em caso de dúvidas, consulte o documento principal do projeto ou o repositório no [GitHub](#).*